

# REGLAMENTO

## ROBOGOL



SISTEMAS DINAMICOS 20262



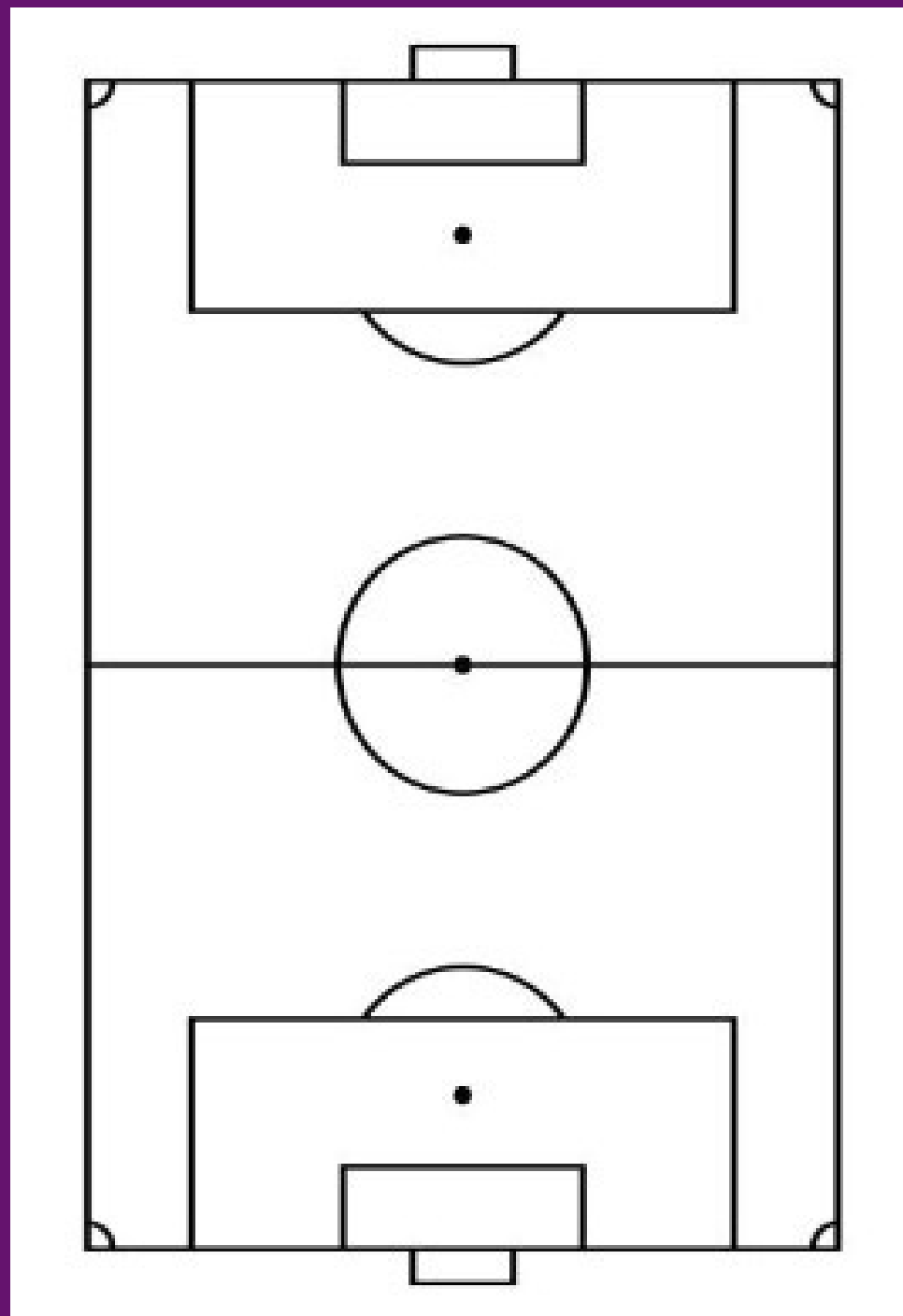
Universidad Surcolombiana  
IEEE Student Branch

# ESPECIFICACIONES DEL ROBOT:



- Tracción: Libre.
- Dimensiones máximas: 20 x 20 x 20 cm.
- Materiales y diseño: Motorreductor amarillo, debe ser maker.
- Indicador de encendido: Obligatorio.
- Peso máximo: 750 gramos. Sin tolerancia.
- Alimentación: Debe ser por baterías;
- Resistencia: Las partes en contacto con otros robots deben ser resistentes para evitar roturas.
- Restricciones: Prohibido el uso de sistemas de disparo, agarre, pateo, grippers, materiales pegajosos, solenoides, o cualquier sistema que empuje o agarre la pelota.

# SUPERFICIE Y DIMENSIONES DEL ÁREA DE JUEGO:



- Dimensiones del área de juego: 120 cm x 160 cm.
- Superficie: Grama sintética verde de aproximadamente 1 cm de alto.
- Paredes laterales: Blancas para evitar que la pelota salga del campo.
- Marcas de la cancha: Líneas blancas con esquinas redondeadas para evitar que la pelota se quede en las esquinas.
- Arcos: Tienen una altura de 5 cm y un ancho de 25 cm, diseñados para evitar que el robot entre en el arco mientras defiende o ataca.

# ASIGNACIÓN DE GRUPO



- **Formación de grupos:** Los equipos se dividirán en grupos de 3, ya sea por sorteo o por orden alfabético.
- **Duración de las partidas:** Cada enfrentamiento entre robots tendrá una duración máxima de 2 minutos.
- **Sistema de eliminación:** Los equipos se enfrentarán entre sí dentro de cada grupo, los dos mejores robots de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, donde se utilizará un sistema de eliminación directa hasta determinar al ganador final.

# ENCAJONAR PELOTA

## Características de la pelota:

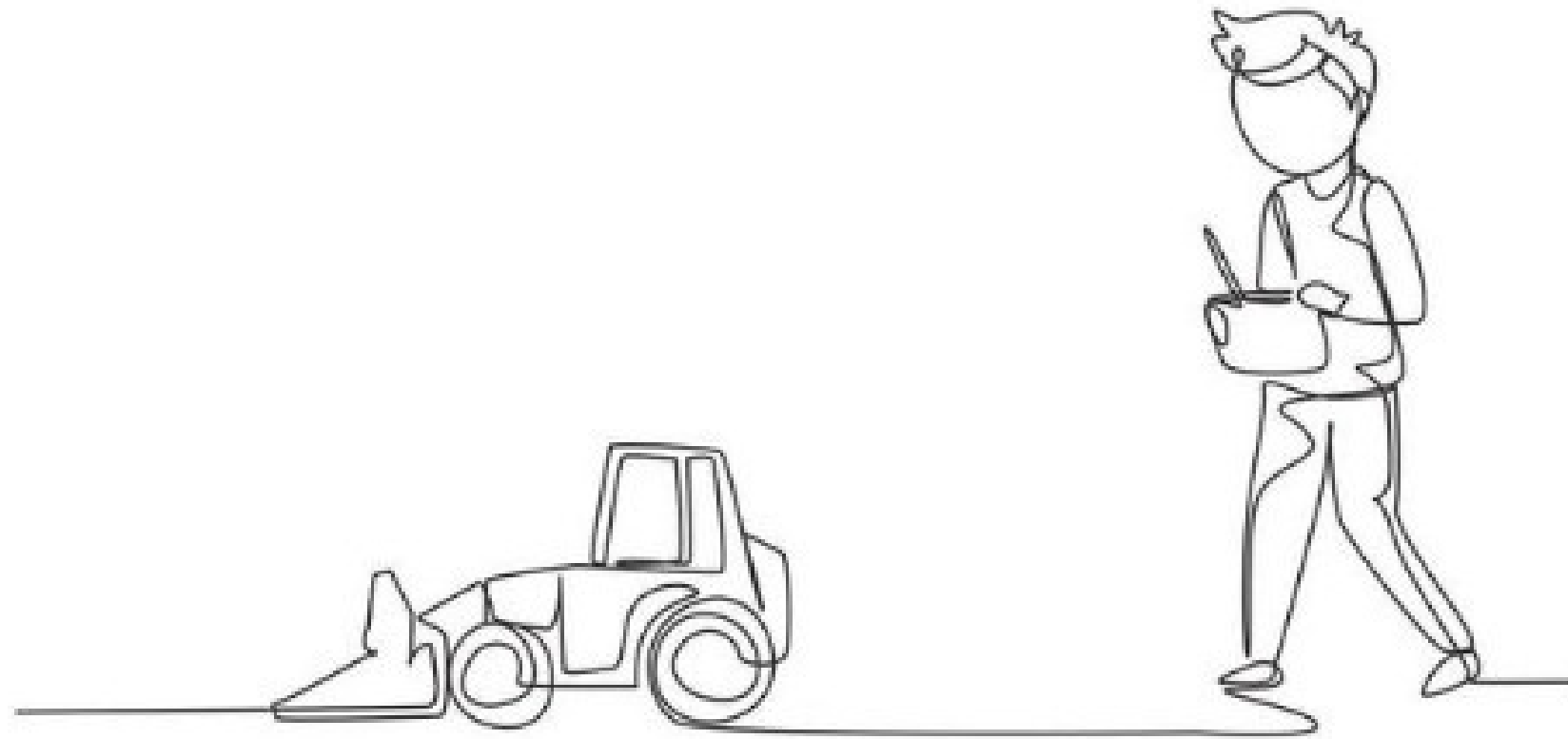
- **Diámetro:** 35.5 mm
- **Peso:** Aproximadamente 40 gramos

## Restricciones para los robots:

- **Tamaño de la cavidad:** Los robots solo pueden encajonar un máximo del 30% de la pelota (10.65 mm). El 70% restante debe quedar fuera.
- **Materiales y mecanismos:** Está prohibido usar cualquier tipo de adhesivo, succión o mecanismo que permita pegar la pelota al robot.
- **Medidas y peso:** Al iniciar el torneo se verificará que todos los robots cumplan con las medidas y el peso establecidos.
- **Sanciones:** Los robots que no cumplan con las reglas serán descalificados.



# SISTEMA DE CONTROL RC



- **Control:** Radiofrecuencia (RF) o Bluetooth.
- **Distancia mínima:** 3 metros.
- **Frecuencias múltiples:** Evitar interferencias; disponer de una alternativa.
- **Conflictos de frecuencia:** Organizadores asignan nuevas frecuencias.
- **Prohibido interferir:** Sanciones y descalificación.

# REGLAMENTO

## Duración del juego

- **Duración de partido:** 2 minutos máximo (distribuidos de dos tiempos, 60 seg cada uno) y al finalizar cada tiempo, los jugadores cambian de cancha.
- **Precauciones:** El juego se detendrá cuando la pelota salga de la cancha y se reinicia cuando esta ingresa. No hay extensión de tiempo ni fueras de lugar

## Asignación de puntos

- **3 puntos:** para el equipo ganador por mayor número de goles, si el equipo contrario no puede continuar por daños o batería descargada, o si el equipo contrario no se presenta.
- **1 punto:** por empate a cero o por igual número de goles.
- **0 puntos:** para ambos equipos si no pueden seguir compitiendo o si no se presentan al partido.

## IMPORTANTE

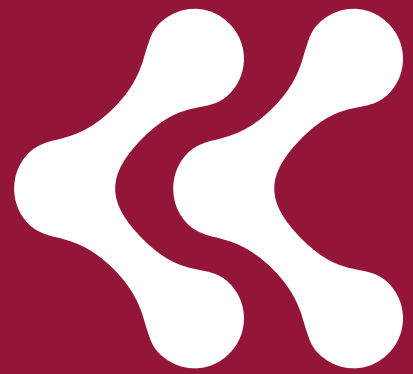
- EN CASO DE EMPATE EN LA FASE DE GRUPOS, SE DECIDE POR EL MAYOR NÚMERO DE GOLES ACUMULADOS O POR SORTEO SI PERSISTE.
- EN LA FASE DE ELIMINACIÓN DIRECTA, EL EMPATE SE RESUELVE CON GOL DE ORO.

# RUTINA DEL PARTIDO

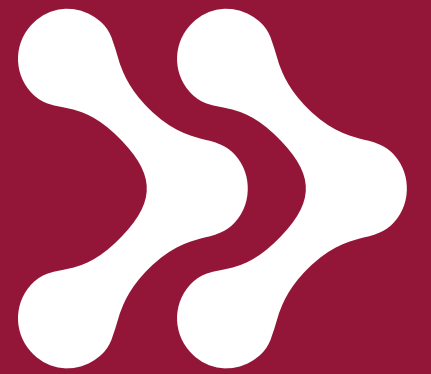
- **Detención del juego:** El juego se detiene solo si se anota un gol, si la pelota sale de la cancha o si el árbitro detecta peligro o infracción. Se reanuda en un máximo de 30 segundos con los robots en posición inicial.
- **Control de robots:** Si un robot se detiene o tiene desperfectos, el juego no se detiene hasta que ocurra una de las situaciones mencionadas anteriormente.
- **Sustituciones de robots:** Las sustituciones solo se permiten cuando el partido está detenido.
- **Manipulación de robots:** No se puede manipular los robots en la cancha durante el partido sin autorización del juez.
- **Sanciones por manipulación no autorizada:** Si un participante toca un robot sin autorización el robot será retirado y sancionado por 10 segundos fuera de la cancha y el equipo debe seguir con un robot en juego o el equipo contrario gana si no hay robots activos.

# RUTINA DEL PARTIDO

- **Reparaciones:** No se permiten tiempos fuera para reparaciones ya que estas deben realizarse externamente mientras el juego continúa.
- **Contactos entre robots:** Son válidos siempre que se realicen con la intención de obtener el control de la pelota.
- **Infracción grave:** Ocurre cuando un robot golpea a otro de manera violenta y sin justificación, con la intención de dañarlo. La sanción es de 30 segundos fuera del juego para el robot infractor.
- **Bloqueo de pelota:** La pelota no puede ser bloqueada contra la pared por uno o más robots. Si esto sucede, el juez contará hasta 5 segundos en voz alta, detendrá el partido y devolverá los robots a su posición inicial. No se aplica sanción por este acto.
- **Robot volteado:** Si un robot queda volteado e incapaz de avanzar, su compañero tiene 10 segundos para intentar reposicionarlo. Si no lo logra, el juez interrumpirá el partido y devolverá el robot a su posición inicial. Los pilotos no pueden intervenir en este proceso.



# REGLAMENTO JUECES



- Los jueces indican el inicio del partido, momento en el que se activan los robots.
- Pueden detener el partido cuando lo consideren necesario.
- Al final del encuentro, los jugadores retiran sus robots y los llevan a la zona de Mantenimiento.
- **Parada y reinicio del partido:** El partido se detiene si los robots están inactivos por 15 segundos o si se mueven sin la pelota por 30 segundos. Tras detenerse, se reinicia desde las posiciones iniciales en un máximo de 30 segundos.

# VIOLACIONES, PENALIZACIÓN Y EXPULSIÓN

## Violaciones:

- Incluirán tardar más de 30 segundos en reiniciar tras una parada, interferir con el equipo contrario o realizar acciones no permitidas por los pilotos.

## Penalizaciones:

- Los jueces penalizan con expulsión temporal o eliminación del robot infractor.

## Expulsión:

- Puede ser temporal o permanente según la gravedad de la falta.

## Nota:

La descalificación de un robot no elimina al equipo de la competencia, a menos que el juez lo decida.

¡Gracias por aceptar y cumplir con el reglamento!